

ANEXO 02. LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN ACTUALIZADA

ADENDA A DIA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTEL DE AVES FUNDO EL QUILLAY”

Informe preparado para



Agrícola Ariztía Ltda

Informe MP 623 – 2023

Diciembre de 2023

Las Condes
Cruz del Sur 251
Tel. (562) 2495 8672

Puerto Varas
Tel. (569) 9410 2085

www.mejores-practicas.com

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – AGUA
CAMBIO CLIMÁTICO – COMUNIDADES

Camila Del Pilar Zamorano
Agrícola Ariztía Ltda. Noviembre 2023

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo General	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1 Revisión de Antecedentes	6
4.2 Prospección de terreno	6
4.3 Sistematización de información	9
5. RESULTADOS	15
5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos para el área del Proyecto	15
5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado	18
5.3 Vegetación a escala local.....	22
5.4 Flora a escala local.....	34
5.5 Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF	46
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
7. BIBLIOGRAFIA	50
8. APÉNDICES.....	52

1. INTRODUCCIÓN

Se presentan a continuación los resultados correspondientes al marco bibliográfico y del levantamiento de información en terreno realizado en el área de influencia definida para el Proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay, emplazado en la Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. El levantamiento de información se realizó en dos campañas estacionales, la primera en el mes de enero del 2022 (verano) por parte de dos profesionales de las ciencias ambientales, y una segunda campaña en el mes de octubre de 2023 (primavera) por parte de cuatro profesionales Ingenieros Forestales, en donde se caracterizaron y cuantificaron los recursos florísticos y vegetacionales del área en cuestión.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es entregar los antecedentes descriptivos y cuantitativos de la flora y vegetación vascular presente en el área de estudio definida para el Proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay, emplazado en la Comuna de San Antonio.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio del Proyecto.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetacionales a identificar en el área de estudio del Proyecto.

- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de estas mismas.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del Proyecto, junto con las competencias ambientales de CONAF sobre el mismo.
- Dar respuesta a las observaciones emitidas por las autoridades en el proceso de evaluación del proyecto (Declaración de Impacto Ambiental) del mismo y emitidas en el ICSARA 202299103637.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

En adición, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el proyecto ejecutará.

Junto con lo anterior y para dar respuesta a las observaciones emitidas en relación con la justificación de la delimitación del área de influencia del área, de plantea a continuación;

Se ha considerado la definición de **Ecosistema**; el cual es un tipo particular de sistema formado por complejos de organismos y su ambiente físico (Tansley, 1935). En su concepción actual, ecosistema puede ser definido como “complejo conductor de energía compuesto por comunidades biológicas y su ambiente físico, que tiene una capacidad limitada de autorregulación” (Leuschner *et al.*, 2013). Los ecosistemas son abiertos, es decir, la energía ingresa a ellos desde una fuente externa y es expulsada a través de mecanismos de disipación. La energía es conducida a través de sus componentes (comunidades biológicas y ambiente físico) mientras que la capacidad de autorregulación se refiere al control del ecosistema sobre la energía que ingresa. Lo anterior implica que los límites de un ecosistema son impuestos arbitrariamente por un observador y que todos los ecosistemas pueden ser subdivididos en subsistemas y, a la vez, ser considerados como parte de un sistema mayor.

La distribución espacial de los ecosistemas terrestres zonales de Chile está regionalmente modelada por los factores del clima. De acuerdo con lo anterior, se reconocen para el territorio nacional un total de 125 ecosistemas terrestres zonales. En función de lo anterior y a la alta degradación del paisaje y a los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en él (plantaciones forestales, bosques, matorrales, etc.), se han definido para el presente proyecto en particular el continuo vegetacional presentado en el área del proyecto en donde dominan las plantaciones forestales de

Eucalyptus globulus y que el mismo cuenta con límites de dispersión de flujo ecosistémico producto de que se inserta en una zona de alta intervención antrópica con caminos/rutas existentes, cambios en el paisaje como unidades de cultivos agrícolas, áreas industriales etc.

En función de lo anterior, se ha considerado el polígono predial completo como un ecosistema contiguo y por ende como un área de influencia que contiene a las partes y obras del proyecto.

Para poder delimitar un área acotada para efectos del estudio de la presente DIA y de la componente flora y vegetación vascular, se han considerado las siguientes con limitaciones:

- El área de influencia debe contener las partes y obras del proyecto;

A partir de lo anterior se han generado una serie de anillos concéntricos o buffers ajustados (03), los cuales se explican a continuación;

- Buffer de 50 metros a partir del eje de las obras proyectadas que se considera para unidades ecosistémicas fotointerpretables de; Praderas y áreas de uso agrícola, Áreas de Uso Antrópico (caminos, caseríos, etc.) y Cursos de agua. El menor buffer se la ha asignado a estas áreas por los siguientes criterios:
 - No existencia de competencias ambientales de CONAF sobre los mismos
 - Son sitios con alta perturbación antrópica
 - Poseen una baja riqueza de especies nativas y/o endémicas, predominando la presencia de malezas alóctonas¹.
- Buffer de 100 metro a cada lado del eje de obras proyectadas de ancho de buffer máximo considerado para unidades ecosistémicas fotointerpretables de matorrales.
- Buffer de 150 metro a cada lado del eje de las obras proyectadas ancho de buffer máximo considerado para unidades ecosistémicas fotointerpretables de; Bosque Nativo. Este buffer se considera como ancho máximo a considerar en estas unidades para la definición cartográfica espacial del AI del proyecto. Este buffer se ha considerado para las unidades boscosas y de matorrales, dado que tienen competencias ambientales de CONAF, además de una alta riqueza florística y vegetacional; así como presencia potencial de ECC.

En función de lo anterior, en la Figura 3-1 se presenta el área de influencia componente flora y vegetación elaborada para el área del proyecto, la cual tiene una extensión de 198,06 ha.

¹ De acuerdo con las descripciones vegetacionales y florísticas obtenidas en la campaña de verano de 2022

Figura 3-1. Área de influencia componente flora y vegetación definida para el área del proyecto
Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay

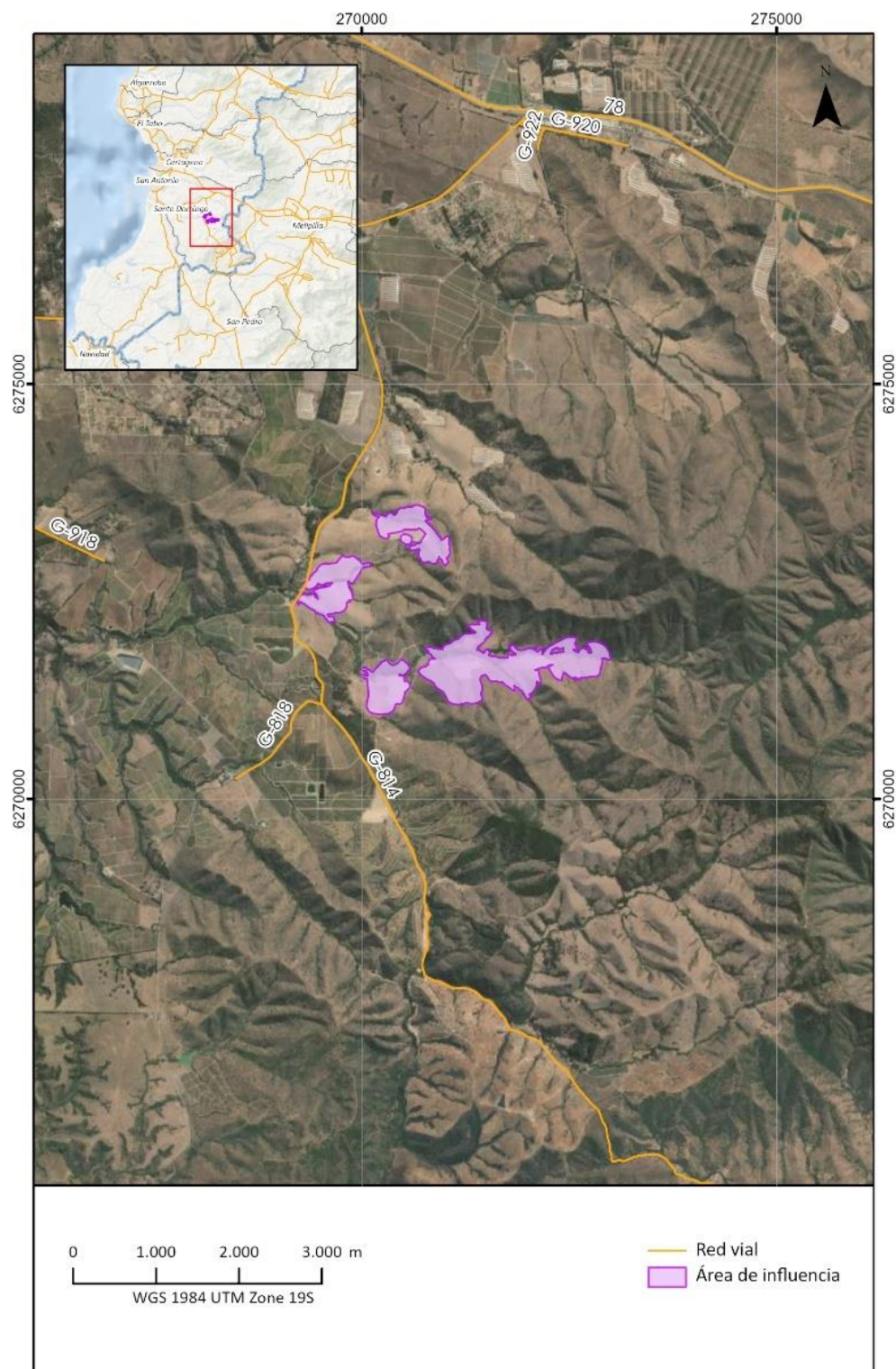


Fig00, ubicación, 05-12-2023

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. METODOLOGÍA

4.1 Revisión de Antecedentes

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de estudio del Proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plischoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Plischoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección de terreno

La prospección en terreno levanta la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, se realizó en dos campañas estacionales; la primera en el mes de enero del 2022 (verano) por parte de dos profesionales de las ciencias ambientales, y una segunda campaña en el mes de octubre de 2023 (primavera) por parte de cuatro profesionales Ingenieros Forestales, en donde se caracterizaron y cuantificaron los recursos florísticos y vegetacionales del área en cuestión.

La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto-interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de ésta. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 4-2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 – 20%	Poco intervenido
21 – 30%	Medianamente intervenido
31 – 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-3. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-4. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

Cabe destacar que, en la segunda campaña de terreno de primavera (2023), se realizó un muestreo cuantitativo de la vegetación correspondiente a las unidades de matorrales y bosques ya definidos en la campaña de enero de 2022, mediante a la metodología de parcelas de inventario forestal, como se detalla a continuación:

- En cada parcela de muestreo se registró la frecuencia de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos, identificando taxonómicamente las especies
- Medición de la copa de cada uno de los ejemplares arbóreos entendido como la proyección norte-sur y este-oste de cada individuo
- Observaciones de estado fitosanitario

4.3 Sistematización de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de influencia definida.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
	1.5 Caminos	--
2	Cultivos Agrícolas	2.1 Cultivos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Nativo
		5.2 Bosque Nativo de Preservación
6	Bosque Natural de especies exóticas	6.1 Bosque Asilvestrado
7	Plantaciones Forestales	7.1 Plantación Forestal
8	Otras Arborescentes	8.1 Otras Arborescentes
9	Humedales	9.1 Hualve
		9.2 Mallín
		9.3 Marismas
		9.4 Vega
		9.5 Turbera
		9.6 Humedal Ribereño
10	Cuerpos de Agua	10.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		10.2 Océano
		10.3 Ríos
11	Áreas desprovistas de vegetación	--

Fuente. Elaboración propia, 2021

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.

2. **Cultivos agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** de acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283; se debe considerar a priori la definición de Bosque dentro de las misma:
“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”

Considerando lo anterior, se define como Bosque Nativo en función de lo estipulado en la Ley 20.283 como;

“bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”

También se define la unidad correspondiente como Bosque Nativo de Preservación, que de acuerdo con lo estipulado por la Ley 20.283, corresponde a:

“aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca”

Cabe destacar que, en el año 2014, CONAF enfatizó mediante a un instrumento correspondiente al Ordinario 262 la definición de Bosque Nativo de Preservación considerando los siguientes criterios:

- Que se trate de un bosque, conforme a la definición de este en la Ley 20.283
 - Que sea un bosque nativo, de acuerdo con la definición de este en la Ley 20.283
 - Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación (las categorías mencionadas fueron establecidas en el artículo 37° de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial); o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.
6. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

Ante la presencia de unidades de vegetación que pudieran resultar ser

7. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
8. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
9. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.

- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
10. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
 11. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.

- Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
- Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020, D.S. N.º 44/2021 del MMA y D.S. N°.10/2023 del MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Se calculó el nivel de antropización del área en función de la metodología propuesta por González (2000); la cual se presenta en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6. Rangos de intervención antrópica

Rango de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0-13%	No intervenido
14-20%	Poco intervenido
21-30%	Medianamente intervenido
31-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 9.

Tabla 4-7. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas

N°	Competencia de CONAF
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteroaana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020).

Tabla 4-8. Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ²
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2021.

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

5. RESULTADOS

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos para el área del Proyecto

De acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Subregión del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Costero.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Subregión del Bosque Esclerófilo corresponde a un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La formación del Bosque Esclerófilo Costero se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Dentro de esta formación se puede reconocer las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua)
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo - Molle)
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica* (Palma - Litre)
- *Drimys winteri* - *Luma chequen* (Canelo - Chequén)

- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* (Litre – Boldo)
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen* (Peumo – Chequén)
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua)
- *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*
- *Peumus boldus* - *Trevoa trinervis*
- *Azara celastrina* - *Schinus latifolius*
- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*
- *Chusquea cumingii*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis*
- *Puya chilensis*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Bahia ambrosioides* - *Puya chilensis*
- *Nolana paradoxa* - *Neopteris chilensis*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017) el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, el cual se describe como un matorral dominado por las mencionadas especies, de cobertura variable que en condiciones propicias puede llegar a conformar doseles cerrados, bajo la cual, crece una pradera altamente diversa y compuesta tanto por especies autóctonas como alóctonas.

En función de lo anterior, se presenta un listado potencial de especie de flora vascular para el área de influencia del proyecto.

Tabla 5-1. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>angustifolia</i>	--	x	
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Anarcadiaceae	<i>Schinus latifolia</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	x	
Asteraceae	<i>Archidasyphyllum excelsum</i> (D. Don) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo	Palo santo	x	
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	x	x
	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	x	
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	x	x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil		x
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	x	
	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	x	
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	x	

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Barbón	x	
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Quisco	x	
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	x	
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	--	x	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	x
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	
	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>	Corontillo	x	
	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun	x	
Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho	x	
	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	--		x
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	x	
	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino		x
Gerniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	--	x	
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cógui	x	
Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Belloto	x	
	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	x	
Loasaceae	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	--	x	
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	x	
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	x	
Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén		x
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	--		x
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--		x
	<i>Briza minor</i> L.	--		x
	<i>Bromus berterianus</i> Colla	--		x
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	--		x
	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Quila	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramma salada	x	
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>chilensis</i>	Coirón	x	

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	x	x
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Culantrillo	x	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	x
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu	x	
	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralguén		x
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	--	x	
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	x	
Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. DC.) Kuntze	Lucumo silvestre	x	
Solanaceae	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	x	x
	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	Suspiro del campo	x	
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natri		x
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	x	
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

De acuerdo con el levantamiento de terreno realizado en las campañas de enero de 2022 y de octubre de 2023 en el área de influencia del Proyecto se realizaron un total de 121 puntos de muestreo, de los cuales 52 corresponde a la temporada de verano y 69 a la temporada de primavera como se presentan en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2. Coordinadas puntos de muestreo flora y vegetación realizados en el área de influencia definida para el Proyecto en ambas temporadas de levantamiento de información

Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Fecha de muestreo	Campaña	Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Fecha de muestreo	Campaña
PM01	6273093	270849	24 de enero 2022	Verano	PM62	6272580	269374	14 de octubre	Primavera
PM02	6273077	270918			PM63	6272365	269391		
PM03	6273169	270861			PM64	6272384	269363		
PM04	6273132	270857			PM65	6272402	269341		
PM05	6273077	270716			PM66	6273066	270885	15 de octubre	
PM06	6272876	270827			PM67	6273305	270586		
PM07	6271489	270308			PM68	6273299	270370		
PM08	6271510	270381			PM69	6273264	270395		
PM09	6271269	270296			PM70	6271465	271945		
PM10	6271657	272806			PM71	6271430	271923		

Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Fecha de muestreo	Campaña	Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Fecha de muestreo	Campaña			
PM11	6271630	272685			PM72	6271563	271828					
PM12	6273328	270399			PM73	6271514	271871					
PM13	6271365	270545			PM74	6271696	271918					
PM14	6271641	272478	25 de enero 2022		PM75	6271550	271966					
PM15	6271687	272463			PM76	6271525	271808					
PM16	6271747	272496			PM77	6271662	271322					
PM17	6273371	270660			PM78	6272974	270817					
PM18	6273327	270591			PM79	6273049	270856					
PM19	6271774	271304			PM80	6271644	272703					
PM20	6271902	271466			PM81	6271665	272641					
PM21	6271892	271401			PM82	6271815	271212					
PM22	6271724	271995			PM83	6271814	271225					
PM23	6271951	271245			PM84	6271924	271381					
PM24	6271838	271223			PM85	6271651	272651			16 de octubre		
PM25	6271850	271131			PM86	6271638	272771					
PM26	6271796	271006			PM87	6271627	272694					
PM27	6271517	271498			PM88	6271670	272755					
PM28	6271450	271344			PM89	6271655	272520					
PM29	6271698	272786			26 de enero 2022	PM90	6271628				272450	
PM30	6271692	272714				PM91	6271663				272453	
PM31	6271693	272659				PM92	6271722				272494	
PM32	6271662	272582	PM93			6271684	272507					
PM33	6271565	272462	PM94			6271659	271090					
PM34	6271587	272428	PM95			6271698	271268					
PM35	6271400	271922	PM96			6272375	269807					
PM36	6271501	271795	PM97			6271677	271110					
PM37	6271525	271693	PM98			6271612	271034					
PM38	6271400	271263	PM99			6271916	271340					
PM39	6271416	271170	PM100			6271886	271332					
PM40	6271513	271033	PM101			6272380	269573					
PM41	6271425	270163	PM102		6272361	269671						
PM42	6273325	270421	27 de enero 2022		PM103	6271465	271945			17 de octubre		
PM43	6273344	270530			PM104	6271852	271272					
PM44	6272790	269916			PM105	6271821	271302					
PM45	6272652	269835			PM106	6271816	271212					
PM46	6272652	269764			PM107	6271902	271266					
PM47	6272590	269564			PM108	6272990	270844					
PM48	6272552	269399			PM109	6273276	270539					
PM49	6272368	269319			PM110	6273122	270546					
PM50	6272426	269371			PM111	6272683	269825					
PM51	6272436	269609			PM112	6272443	269571					
PM52	6273105	270566				PM113	6272421	269650				

Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Fecha de muestreo	Campaña	Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Fecha de muestreo	Campaña
PM53	6272671	269660	14 de octubre 2023	Primavera	PM114	6271873	271225		
PM54	6272708	269685			PM115	6271898	271283		
PM55	6272750	269747			PM116	6271848	271185		
PM56	6272715	269772			PM117	6271385	270249		
PM57	6272776	269840			PM118	6271373	270181		
PM58	6271909	271115			PM119	6271281	270217		
PM59	6271551	271958			PM120	6271204	270279		
PM60	6271644	272511			PM121	6271424	270148		
PM61	6271668	272589							

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Figura 5-1 se presenta la distribución de los puntos de muestreo realizados en el área de influencia definida para el Proyecto.

Figura 5-1. Distribución de los puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia definida para el Proyecto

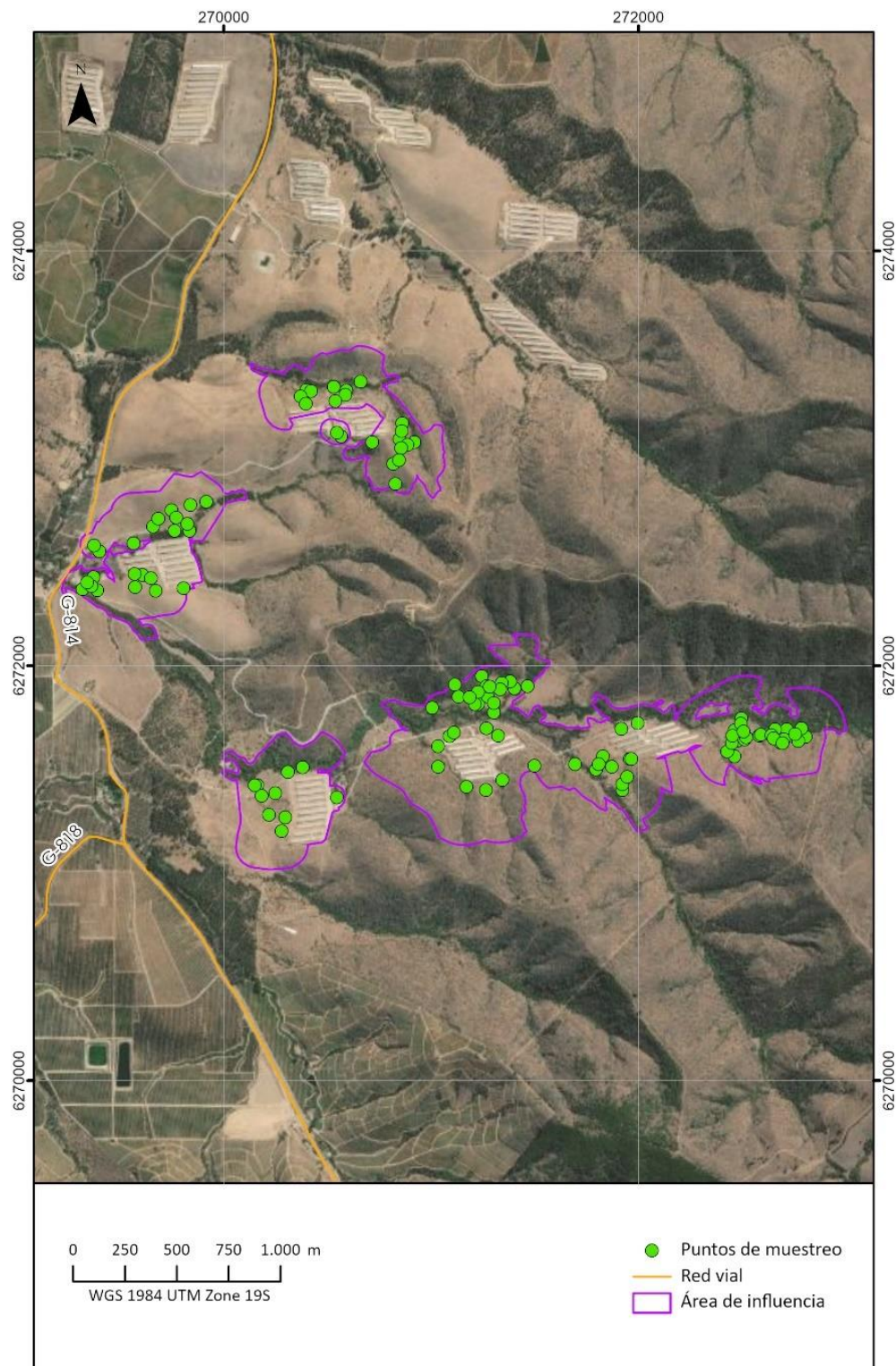


Fig01_PM, 05-12-2023

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.3 Vegetación a escala local

En el área de influencia definida para el Proyecto se identificaron un total de 07 recubrimientos a nivel del suelo, como se puede apreciar en la Tabla 5-3 a continuación.

Tabla 5-3. Recubrimientos a nivel del suelo determinados para el área de influencia definida para el área del Proyecto

Recubrimiento a nivel del suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo	96,638	48.81
Caminos, caseríos, áreas intervenidas	12,075	6.10
Praderas Silvestres	19,041	9.61
Terreno de pastoreo degradado	26,595	13.42
Matorrales	17,597	8.88
Plantación Forestal	2,300	1.16
Áreas desprovistas de vegetación	23,817	12.02
Total superficie (Ha)	198,063	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A continuación, se describen las unidades vegetacionales registradas en el área de influencia del Proyecto.

- **Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia* y Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *S. latifolia***

Formación vegetal de origen natural representada en el área de estudio por sectores de quebradas con o sin agua y con alta cobertura. Aquí participan la estrata arbórea y arbustiva. En la estrata arbórea dominan árboles como el boldo (*P. boldus*) y el molle (*S. latifolius*). También aparece dependiendo de las condiciones de humedad el quillay (*Q. saponaria*) o el espino (*V. caven*); en algunos casos se encuentran las cuatro especies participando, aunque las dos primeras generalmente dominan el dosel superior.

En los sectores de claros, se desarrolla mayoritariamente una estrata arbustiva abundante de la exótica zarzamora (*R. ulmifolius*), aunque también aparecen otras especies nativas como la Quila (*C. cumingii*), la parrilla blanca (*Proustia pyrifolia*) y el quebracho (*Senna candolleana*).

La estrata herbácea no está presente debido a las condiciones de poca luminosidad dado lo cerrado de los doseles superiores tanto arbóreo como arbustivo.

Esta formación funciona como área de resguardo de la vegetación nativa original del área de estudio; si bien el área directa del proyecto está altamente degradada, estas zonas de quebradas poseen mayor diversidad de especies.

En la Figura 5-2 se puede apreciar la fisionomía de las formaciones vegetacionales descritas.

Figura 5-2. Fisionomía de Bosque Nativo de *P. boldus* y *S. latifolius* y Bosque denso de *Q. saponaria* y *S. latifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Bosque Nativo de *Vachelia caven* y *Schinus latifolia***

Formación de origen natural donde están presentes la estrata arbórea y arbustiva. La estrata arbórea está dominada por las especies espino (*V. caven*) y molle (*S. latifolia*) alcanzando coberturas aproximadas de un 30%.

La estrata arbustiva está compuesta por trevu (*R. trinervia*) y romerillo (*B. linearis*) cuya cobertura varía desde escasa a clara, entre el 10 y 50% dependiendo de la cercanía a quebradas con formaciones de trevu.

La estrata herbácea está ausente, dado al tránsito de ganado por estas áreas que se evidencia al momento del levantamiento y que se encuentra alimentándose.

En la Figura 5-3 se puede observar la fisionomía de la unidad descrita.

Figura 5-3. Fisionomía de Bosque espinoso - Bosque claro de *Vachelia caven* y *Schinus latifolia*



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Bosque Nativo de *Vachelia caven***

Formación de origen natural compuesta por la estrata leñosa alta y leñosa baja. En la estrata leñosa alta participa exclusivamente el espino (*V. caven*) mientras que en la estrata leñosa baja hay formaciones donde aparece abundantemente el trevu (*R. trinervia*) mientras que en otras la especie dominante de esta estrata es el romerillo (*B. linearis*).

En cuanto a la estrata herbácea no está presente. Si bien se identifican algunos individuos secos siendo posible identificarlos, estos no llegan a conformar una estrata, y la mayor parte del suelo se encuentra desnudo debido al tránsito y ramoneo por ganado bovino.

En la Figura 5-4 a continuación se puede apreciar la fisionomía de la formación definida.

Figura 5-4. Fisionomía de Bosque Nativo de *Vachelia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Bosque Nativo de *Vachellia caven* con *Retanilla trinervia***

Formación de origen natural donde participan la estrata arbórea y arbustiva. La estrata leñosa alta está dominada por espino (*V. caven*) con coberturas levemente por sobre el 10%, mientras que en la estrata arbustiva se desarrolla una abundante formación de trevu (*Retanilla trinervia*) que complejiza el tránsito a través de esta cobertura. Aparece también la especie romerillo (*B. linearis*) pero no de forma significativa. La estrata herbácea no está presente. La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-5.

Figura 5-5. Fisionomía de la unidad de Bosque Nativo de *Vachellia caven* con *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Matorral arborescente de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia***

Formación de origen natural correspondiente a un matorral arborescente adyacente a una plantación forestal de *Eucalyptus globulus*. En la estrata leñosa alta dominan las especies boldo (*P. boldus*) y Molle (*S. latifolia*), apareciendo también el espino (*V. caven*). En la estrata leñosa baja domina la especie mora (*R. ulmifolius*). En la estrata herbácea se distinguen individuos secos de yuyo (*Brassica rapa*) y otras especies exóticas herbáceas.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-6.

Figura 5-6. Fisionomía de Matorral esclerófilo - Matorral arborescente de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Matorral de *Baccharis linearis***

Formación de origen natural compuesto por una única estrata correspondiente a la arbustiva. La especie dominante son individuos de romerillo (*B. linearis*) de tamaño reducido y que no posee 500 individuos por hectáreas por lo que no constituye una formación xerofítica y no requiere la presentación del permiso ambiental sectorial 151. No se desarrolla una estrata arbórea o herbácea, aunque en algunas unidades existen individuos arbóreos puntuales.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-7.

Figura 5-7. Fisionomía de Matorral de *Baccharis linearis*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Matorral de *Retanilla trinervia***

Formación de origen natural donde solo se encuentra presente la estrata arbustiva compuesta por un matorral de trevu (*R. trinervia*); si bien se distinguen algunos individuos de molle (*S. latifolia*) estos aparecen de forma puntual en algunos sectores de quebrada y no alcanzan a conformar una estrata. Así mismo, la estrata herbácea solo persiste bajo la copa de los trevus donde encuentra refugio del consumo por parte de ganado bovino, sin ocupar mayor superficie y encontrándose seco durante la temporada de muestreo.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-8

Figura 5-8. Fisionomía de Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Matorral de *Retanilla trinervia* con *Schinus latifolia***

Formación de origen natural donde participan la estrata leñosa alta y leñosa baja. Dado que está adyacente a una unidad de Bosque de *P. boldus* y *S. latifolius*, contiene elementos de esta formación, pero al estar en condiciones de menor disponibilidad hídrica dichas especies no alcanzan una cobertura significativa dentro de la formación.

Su principal componente es la estrata arbustiva conformada por un denso matorral de trevu (*R. trinervia*) que dificulta el acceso al área. Se identifican además individuos de molle (*S. latifolia*) desarrollándose al interior de la formación.

La fisionomía de esta formación se puede apreciar en la Figura 5-9.

Figura 5-9. Fisionomía de Matorral de *Retanilla trinervia* con *Schinus latifolia*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Matorral de *Retanilla trinervia* con *Trichocereus chiloensis***

Formación de origen natural donde están presentes la estrata arbórea, arbustiva y suculenta. La estrata herbácea se encuentra seca, aunque es posible diferenciar especies, las cuales sin embargo no llegan a conformar una cobertura significativa.

La estrata arbórea está dominada por espino (*V. caven*) con una cobertura por debajo del 5%, la estrata arbustiva está conformada principalmente por trevu (*R. trinervia*) con una cobertura de un 20% participando también individuos de romerillo (*B. linearis*) y quilo (*M. hastulata*). Finalmente, la estrata suculenta la conforman las especies quisco (*Trichocereus chiloensis*) y puya (*Puya chilensis*) alcanzando una cobertura menor a 5% en total. En esta formación se puso especial énfasis en evaluar la densidad de estas especies, estimando una densidad de 40 ind/ha para el quisco (*Trichocereus chiloensis*) y de 100 ind/ha para la puya (*Puya chilensis*), no conformando por ende formación xerofítica.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-10.

Figura 5-10. Fisionomía de Matorral espinoso - Matorral claro de *Retanilla trinervia* con *Trichocereus chiloensis*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *Vachellia caven* y *Peumus boldus***

Formación de origen seminatural donde participa la estrata leñosa alta y herbácea. Corresponde a un sector aledaño a los galpones que, al quedar cercado por el perímetro de protección de estos, quedó resguardado de la intervención por actividades humanas o ganado bovino. Participan la estrata leñosa alta con el espino (*V. caven*) y el boldo (*P. boldus*) de forma muy escasa, y la estrata herbácea, compuesta principalmente por yuyo (*Brassica rapa*).

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-11.

Figura 5-11. Fisionomía de Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *Vachellia caven* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *Vachellia caven***

Formación de origen seminatural donde están presentes la estrata arbórea, estrata arbustiva y herbácea. La estrata leñosa alta está compuesta exclusivamente por la especie espino (*V. caven*), mientras que la estrata arbustiva varía desde estar ausente o bien, representada por las especies quilo (*M. hastulata*), romerillo (*B. linearis*) o mora (*R. ulmifolius*). En cuanto a la estrata herbácea se encuentra seca, estando compuesta principalmente por yuyo (*Brassica rapa*) y siendo la más abundante en comparación con la estrata arbórea y arbustiva muy escasas y de baja cobertura.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-12.

Figura 5-12. Fisionomía de Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *Vachellia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Pradera Silvestre de *Brassica rapa***

Formación de origen semi artificial correspondiente a un herbazal exótico donde domina la especie herbácea yuyo (*Brassica rapa*), que se desarrolla tanto en sectores aledaños a caminos o terrenos baldíos próximos a galpones.

En algunos casos la estrata se encuentra bastante seca por lo cual se diferencia la especie a partir de sus semillas. En general no alcanza coberturas importantes, exceptuando un sector que producto del agua que aporta un contenedor artificial, produce mayor cobertura de esta especie exótica y otras acompañantes como la manzanilla hedionda (*Anthemis cotula*) y la correhuela (*Convolvulus arvensis*). Por otra parte, en una zona puntual del proyecto, el herbazal se ve acompañado por la especie exótica cardo mariano (*Sylibum marianum*) participando esta de la formación.

En la Figura 5-13 se puede apreciar la fisionomía de la formación.

Figura 5-13. Fisionomía de Pradera Silvestre de *Brassica rapa*



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus***

Formación de origen artificial correspondiente a una plantación de *Eucalyptus globulus* que se desarrolla como cortina arbórea entre algunos galpones, y entre la carretera de ingreso y el fundo. Solo está presente la estrata arbórea; en la estrata arbustiva se encuentran individuos aislados de palqui (*Cestrum parqui*) pero que no llegan a constituir una estrata significativa.

En la Figura 5-14 se puede apreciar la fisionomía de la formación.

Figura 5-14. Fisonomía de Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Terreno de pastoreo degradado**

Cobertura de origen artificial correspondiente a Terrenos agrícolas. Están ausentes todas las estratas. Se diferencian de las zonas sin vegetación por su uso particular, ya que para el ingreso a estas áreas es necesario acceder a través de cercas dispuestas para contener al ganado bovino. Corresponden a extensas áreas desprovistas de vegetación donde transita el ganado y donde, además, se concentrarán las obras del futuro proyecto.

En la Figura 5-15 se puede apreciar la fisonomía de la formación de terreno de pastoreo degradado

Figura 5-15. Fisonomía de Terreno de pastoreo degradado



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Zona sin vegetación**

Cobertura de origen semi artificial la cual se diferencia de la cobertura anterior porque no tiene un uso particular, sino más bien, surge producto del alto tránsito a la orilla de caminos o al interior de los recintos cerrados donde se emplazan los actuales galpones.

En la Figura 5-16 se puede apreciar la fisionomía de este recubrimiento a nivel de suelo.

Figura 5-16. Fisionomía de recubrimiento de suelo de zonas sin vegetación



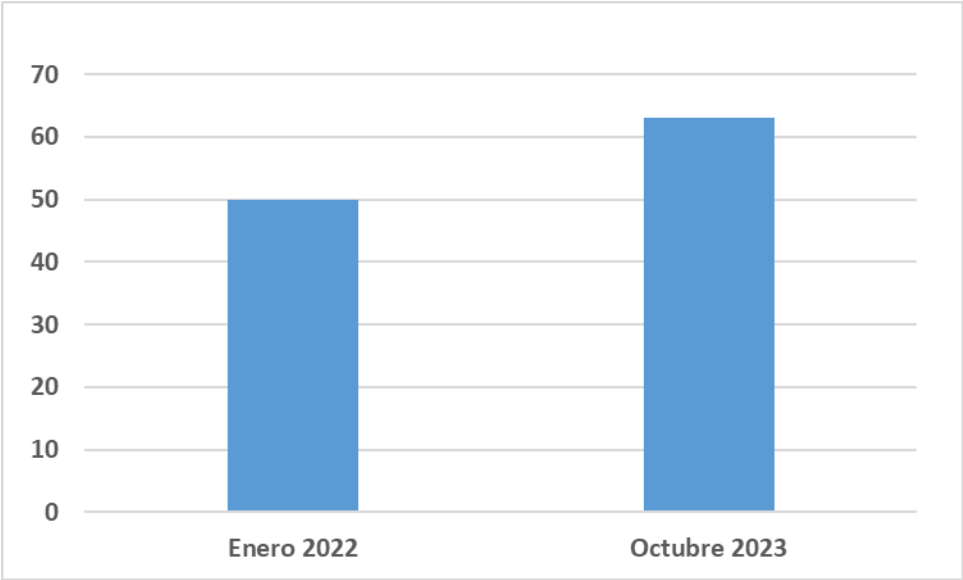
Fuente: Elaboración propia, 2023.

En el Apéndice 1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) definida con los antecedentes cualitativos y cuantitativos de los levantamientos de información de terreno para el área de influencia del terreno. En el Apéndice 2 se entregan los archivos en formato shp.

5.4 Flora a escala local

De acuerdo con los levantamientos de información realizado en dos campañas de terreno en el área de influencia definido para el proyecto, se registraron un total de 84 especies de plantas vasculares. En la campaña de verano del año 2022 se registraron un total de 50 taxas, mientras que en la campaña de primavera del año 2023 se determinaron un total de 63 especies de plantas vasculares como se puede ver gráficamente en la Figura 5-17 a continuación.

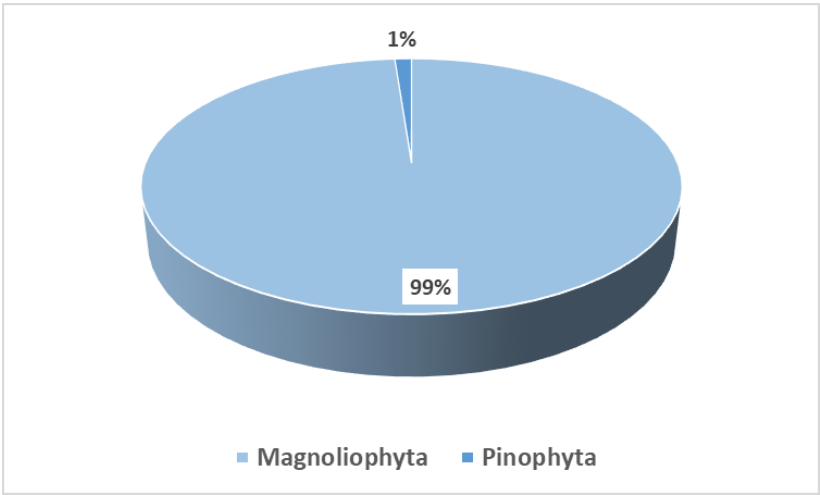
Figura 5-17. Distribución porcentual de las especies de flora vascular registradas en el proyecto de acuerdo con su estacionalidad de muestreo



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Las especies se clasifican en las divisiones taxonómicas Pinopyta con 1 taxas Magnoliophyta con 83 especies como se encuentra representado gráficamente en la Figura 5-18 a continuación.

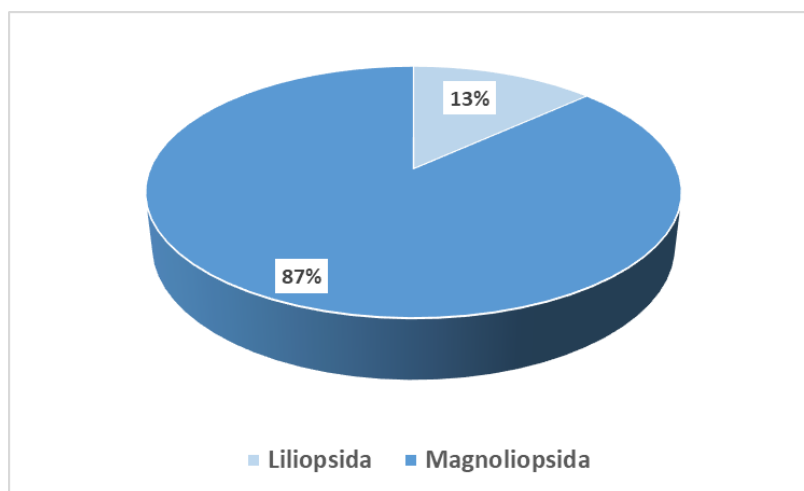
Figura 5-18. Distribución porcentual de las especies registradas en relación con su división taxonómica



Fuente: Elaboración propia, 2023.

A su vez las especies de la división taxonómica Magnoliophyta se subdividen en las subdivisiones Magnoliopsida con 72 especies y Liliopsida con 11 taxas como se puede apreciar gráficamente en la Figura 5-19.

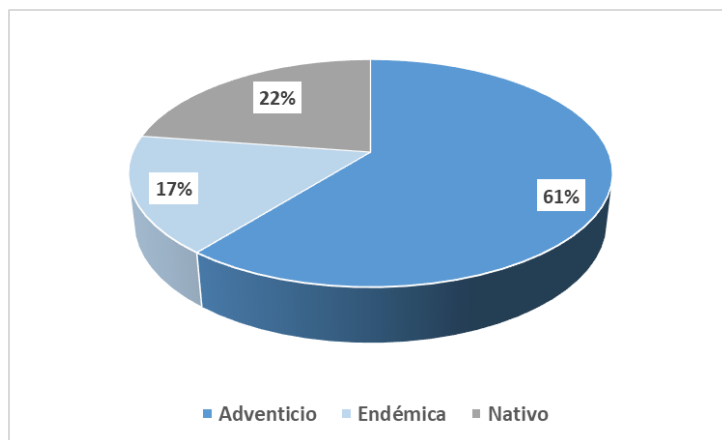
Figura 5-19. Distribución porcentual de las especies de las especies con relación a sus subdivisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En cuando al origen taxonómico de las especies estas corresponden mayoritariamente a taxas adventicios (51 especies); registrándose 19 especies nativas y un total de 14 taxas endémicos como se puede visualizar gráficamente en la Figura 5-20.

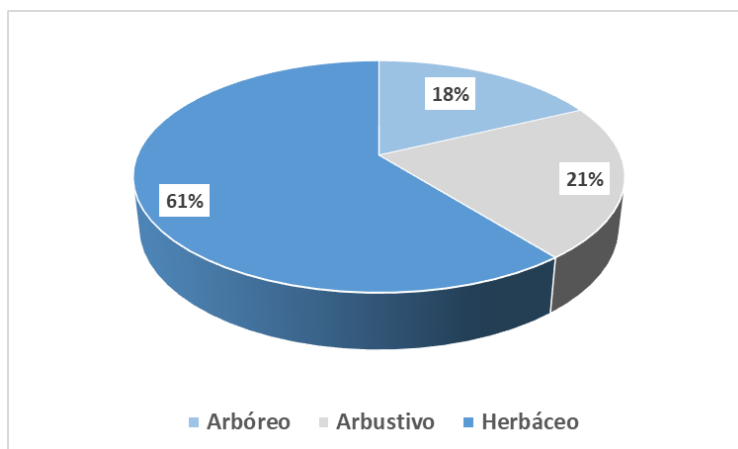
Figura 5-20. Distribución porcentual de las especies con relación a su origen geográfico



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En relación con el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia definida para el Proyecto, se registraron mayoritariamente especies herbáceas (61%), seguidas por taxas arbustivos (21%) y 15 especies arbóreas (18%), como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 5-21.

Figura 5-21. Distribución porcentual de las especies registradas en el área de influencia del proyecto en relación con su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2023.

De acuerdo con el levantamiento de información realizado, tanto en las campañas de verano de 2022, como de primavera de 2023, se registraron 02 especies clasificadas en categoría de conservación las cuales se presentan en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4. Especies de flora vascular clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de influencia definida para el Proyecto

Familia	Especie	Categoría
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT ³ DS 41/2011 MMA
Bromeliceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	LC ⁴ DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Tabla 5-5 se presentan las coordenadas de los registros de *E. chiloensis* subsp. *chiloensis* y de *Puya chilensis* registrados en el área de influencia definida para el Proyecto de acuerdo con el recorrido pedestre que se realizó en la campaña de primavera de 2023 por las áreas de intervención directa del proyecto, mientras que en la Figura 5-22 se presentan la distribución de los puntos de presencia de las especies en el mismo.

³ Casi Amenazada

⁴ Preocupación Menor

Tabla 5-5. Coordenadas de los registros de las especies en el área de influencia del Proyecto

Especie	UTM Norte	UTM Este
<i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i>	6.271.657	272.806
	6.271.630	272.685
	6.271.638	272.771
	6.271.670	272.755
	6.271.646	272.634
	6.271.651	272.621
<i>Puya chilensis</i>	6.271.627	272.694
	6.271.670	272.755
	6.271.657	272.806

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 5-22. Distribución de los registros de las especies en el área de influencia del Proyecto

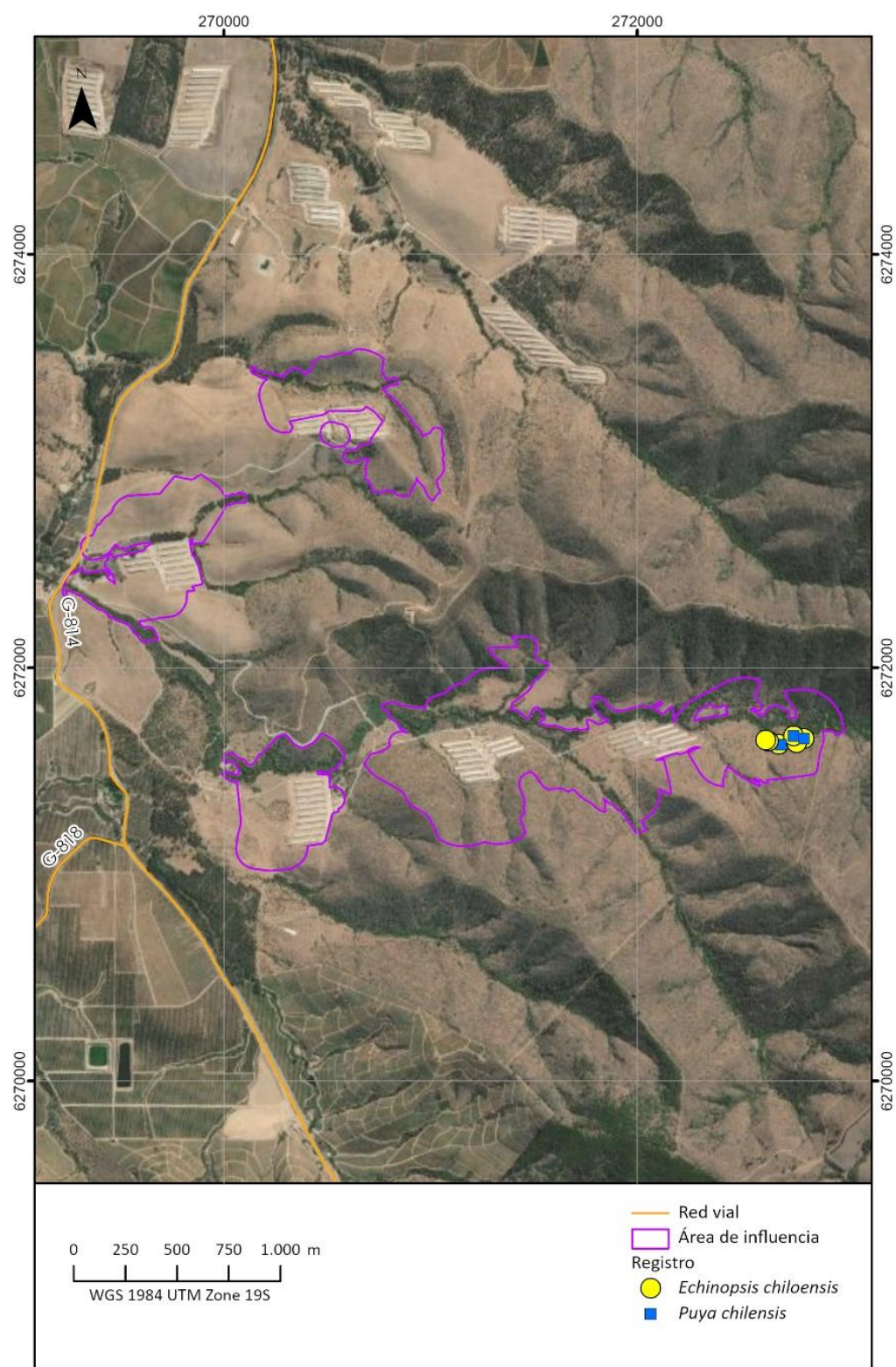
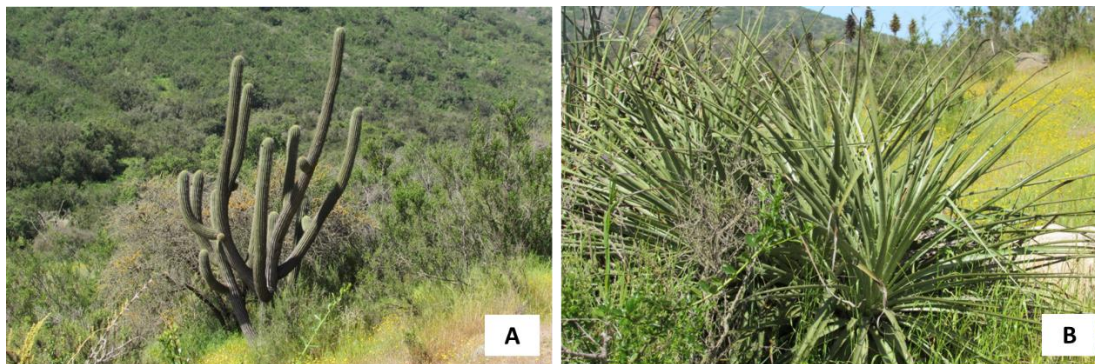


Fig02_Sp_CC, 05-12-2023

Fuente: Elaboración propia, 2023

En la Figura 5-23 se puede apreciar un registro fotográfico de las especies de *E. chilensis* subsp. *chiloensis* y de *Puya chilensis* registradas en el área de influencia definida para el Proyecto.

Figura 5-23. Registro fotográfico de las especies de *E. chilensis* subsp. *chiloensis* y de *Puya chilensis* registradas en el área de influencia definida para el Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023. Simbología: A: *E. chilensis* subsp. *chiloensis*; B: *Puya chilensis*

En la Tabla 5-5 se presenta el listado consolidado de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto.

Tabla 5-5. Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia definida para el área de influencia del proyecto

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Enero 2022	Octubre 2023
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne	x	
Magnoliophyta-magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Molle	Nativo	Árbol perenne		x
		<i>Schinus latifolia</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémica	Árbol perenne	x	
		<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Arbusto perenne	x	
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la plata	Nativo	Hierba perenne	x	
	Asteraceae	<i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.	Barba de vejo	Nativo	Arbusto perenne	x	
		<i>Anthemis cotula</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne	x	x
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbusto perenne	x	
		<i>Carthamus lanatus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	Puringa	Nativo	Hierba anual	x	
		<i>Lactuca serriola</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Madia sativa</i> Molina	Madi	Nativo	Hierba anual	x	
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	Endémica	Arbusto perenne		x
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Endémica	Arbusto perenne	x	
		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Adventicio	Hierba anual		x
	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Nativo	Hierba anual		x
		<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	--	Nativo	Hierba anual		x
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Enero 2022	Octubre 2023
		<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Sisymbrium irio</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Arbusto perenne	x	x
	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Endémica	Arbusto perenne	x	
	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Silene gallica</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne	x	
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium murale</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	--	Adventicio	Hierba anual	x	
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne	x	x
		<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>sericea</i>	--	Nativo	Hierba perenne	x	
	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	Endémica	Hierba perenne		x
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto perenne		x
	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	--	Nativo	Arbusto perenne	x	
		<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	--	Endémica	Arbusto perenne	x	
		<i>Trifolium angustifolium</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Trifolium arvense</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Trifolium repens</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Trifolium tomentosum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Nativo	Árbol perenne	x	x
	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Nativo	Arbusto perenne	x	x
	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémica	Árbol perenne	x	x
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalypto	Adventicio	Árbol perenne	x	
		<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	Endémica	Árbol perenne	x	
	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. <i>tenella</i>	--	Nativo	Hierba anual		x

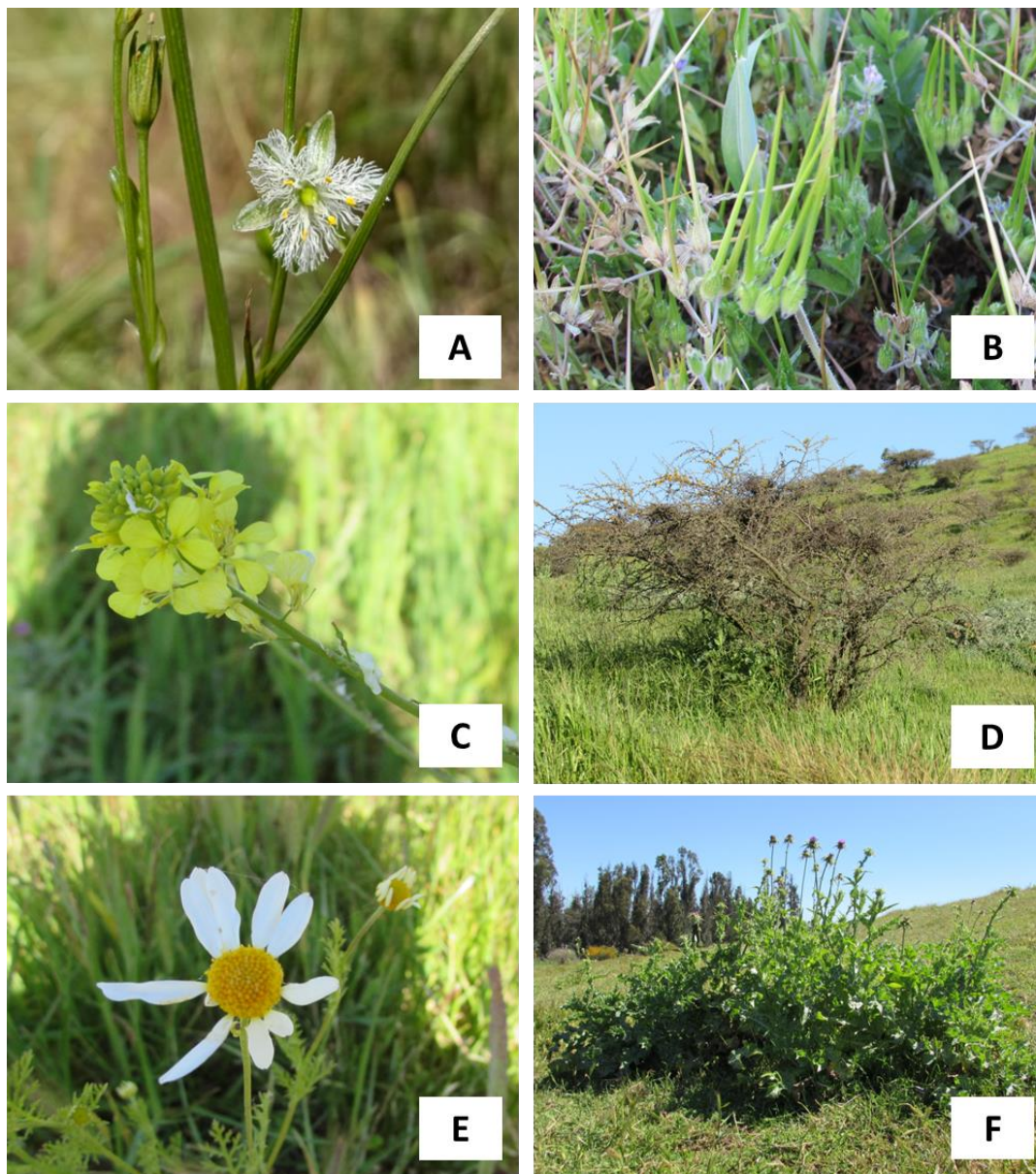
División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Enero 2022	Octubre 2023
	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle colorado	Endémica	Hierba anual		x
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Adventicio	Hierba anual		x
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne	x	x
		<i>Polygonum aviculare</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne	x	
	Primulaceae	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémica	Árbol perenne	x	x
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	Endémica	Arbusto perenne	x	x
	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	Endémica	Árbol perenne	x	
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Adventicio	Arbusto perenne	x	x
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Galium murale</i> (L.) All.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Coralito	Nativo	Hierba perenne		x
	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Endémica	Arbusto perenne	x	
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Adventicio	Árbol caduco	x	
	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	--	Adventicio	Arbusto perenne	x	
		<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño	Adventicio	Hierba bienal	x	
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbusto perenne	x	x
		<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook. var. <i>acuminata</i>	Tabaco del campo	Nativo	Hierba perenne	x	
		<i>Solanum nigrum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	--	Adventicio	Arbusto perenne		x
	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta	--	Nativo	Hierba perenne	x	
Magnoliophyta-liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	--	Endémica	Hierba perenne		x
		<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	Endémica	Hierba perenne		x
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Nativo	Hierba perenne		x
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Endémica	Hierba perenne	x	x

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Enero 2022	Octubre 2023
	Iridaceae	<i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.	Clavelillo	Nativo	Hierba perenne		x
		<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Maicillo	Nativo	Hierba perenne	x	
	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Briza minor</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue	Endémica	Hierba perenne	x	
		<i>Festuca myuros</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Lolium perenne</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	--	Adventicio	Hierba anual	x	x
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	--	Endémica	Hierba perenne		x

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Figura 5-24 se presenta un set fotográfico de algunas de las especies registradas en el área de influencia definida para el Proyecto (temporada de primavera de 2023).

Figura 5-24. Set fotográfico de algunas de las especies registradas en el área de influencia definida para el Proyecto (temporada de primavera de 2023)



Simbología: A: *Trichopetalum plumosum*; B: *Erodium moschatum*; C: *Rapistrum rugosum*; D: *Vachellia caven*; E: *Anthemis cotula*; F: *Cirsium vulgare*

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.5 Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la Tabla 5-6.

Tabla 5-6. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia definida para el Proyecto

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo	X	
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		x
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2023

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 5-4, para el área se registran las siguientes competencias de CONAF en el marco del SEIA (2020) en el área de influencia correspondientes a:

- Presencia de Bosque Nativo; se identificó una extensión de 96,638 Ha de extensión de Bosque Nativo en el área de influencia definida para el Proyecto, de las cuales se intervendrán un total de 5,629 Ha por partes y obras del Proyecto para la cual se presenta el Permiso Ambiental Sectorial 148; Permiso para la Corta de Bosque Nativo PAS 148

- Presencia de Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: se identificaron 02 especies de flora suculenta clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación correspondientes a:
 - *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*, clasificada en Casi Amenazada de acuerdo con el DS 41/2011 MMA; y
 - *Puya chilensis* Molina clasificada en Preocupación Menor de acuerdo con el DS 42/2011 MMA

Cabe destacar que de acuerdo con el censo realizado en las partes y obras del proyecto existe afectación 05 ejemplares de *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* y de 02 individuos de *Puya chilensis* de forma directa por parte de la construcción del Proyecto.

En la Tabla 5-7 se presenta el análisis de sensibilidades ambientales de la componente flora y vegetación, con relación al levantamiento de información y su posterior sistematización y análisis para el área de influencia definida para el Proyecto.

Tabla 5-7. Análisis de sensibilidades de la componente Flora y Vegetación

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁵		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X

⁵ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades	X	

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2023

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 5-7, se registraron un total de 03 sensibilidades para la componente flora y vegetación en función de lo establecido por CONAF en el marco de evaluación del SEIA (2020) correspondientes a:

- Presencia de especies endémicas: se registraron un total de 19 especies de origen geográfico endémico en el área de influencia definida para el Proyecto; las cuales corresponden a:
 - *Schinus latifolia* (Gillies ex Lindl.) Engl.
 - *Proustia pyrifolia* DC.
 - *Puya chilensis* Molina
 - *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis*
 - *Lobelia excelsa* Bonpl.
 - *Senna candolleana* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
 - *Peumus boldus* Molina
 - *Luma chequen* (Molina) A. Gray
 - *Chusquea cumingii* Nees
 - *Quillaja saponaria* Molina
 - *Retanilla trinervia* (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.
 - *Kageneckia oblonga* Ruiz & Pav.
 - *Azara celastrina* D. Don
 - *Dioscorea saxatilis* Poepp.
 - *Oxalis rosea* Jacq.
 - *Oziroë arida* (Poepp.) Speta
 - *Podanthus mitiqui* Lindl.
 - *Trichopetalum plumosum* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
 - *Tropaeolum tricolor* Sweet

- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: se registraron 02 especies clasificadas en categoría de conservación correspondientes a:
 - *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis* (NT⁶ DS 41/2011 MMA)
 - *Puya chilensis* Molina (LC⁷ DS 42/2011 MMA)
- Otras singularidades: durante la temporada de primavera de 2023 se registraron 06 especies de forma de vida geófito correspondientes a:
 - *Sisyrinchium striatum* Sm.
 - *Oziroë arida* (Poepp.) Speta
 - *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don
 - *Sisyrinchium chilense* Hook.
 - *Trichopetalum plumosum* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
 - *Tropaeolum tricolor* Sweet

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron un total de 02 campañas de muestreo de flora y vegetación vascular en el área de influencia definida para el Proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay, emplazado en la Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. La primera campaña se realizó en el mes de enero del año 2022 (temporada de verano) y la segunda en el mes de octubre del año 2023 (temporada de primavera).

Se registraron un total de 84 especies de plantas vasculares en ambas campañas de muestreo, 50 taxas en la temporada de verano de 2022, mientras que en la campaña de primavera de 2023 esta cifra llegó a 63 especies. La mayoría de las especies se concentra en el tipo biológico herbáceo y el origen geográfico adventicio, lo que refleja un nivel de alteración antrópica de altamente intervenido para el área de influencia definida para el Proyecto (61%) de acuerdo con la metodología propuesta por González (2020).

Se identificaron 02 especies clasificadas en categoría de conservación correspondientes a *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* “quisco” clasificada en la categoría de Casi Amenazada de acuerdo con el DS 41/2011 MMA y *Puya chilensis* clasificada en la categoría de Preocupación Menor de acuerdo con el DS 42/2011 MMA.

En relación con la Vegetación, se identificaron un total de 07 recubrimientos a nivel de suelo, en donde el Bosque Nativo, es la unidad que posee la mayor extensión en el área de influencia definida

⁶ Casi Amenazado

⁷ Preocupación Menor

para el Proyecto. También se identificaron de forma secundaria unidades correspondientes a Terrenos de Pastoreo Degradado y Áreas Sin Vegetación.

En relación con las competencias de CONAF en el marco de evaluación del SEIA (2020), para el área de influencia del Proyecto, se identificaron un total de 02 competencias, correspondientes a:

- Presencia de Bosque Nativo, de un total de 96,638 Ha definidas de Bosque Nativo en el área de influencia del Proyecto, de las cuales un total de 5,629 Ha serán intervenidas por las partes y obras del Proyecto para lo cual se presenta el Permiso Ambiental Sectorial respectivo PAS 148; Permiso para la Corta de Bosque Nativo.
- Presencia de Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: se identificaron 02 especies de flora suculenta clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación correspondientes a: *Echinopsis chilensis* subsp. *chilensis*, clasificada en Casi Amenazada de acuerdo con el DS 41/2011 MMA; y *Puya chilensis* Molina clasificada en Preocupación Menor de acuerdo con el DS 42/2011 MMA. Cabe destacar que de acuerdo con el censo realizado en las partes y obras del proyecto existe afectación 05 ejemplares de *Echinopsis chilensis* subsp. *chilensis* y de 02 individuos de *Puya chilensis* de forma directa por parte de la construcción del Proyecto, por lo que, se presenta un Plan de Manejo Biológico como Compromiso Ambiental Voluntario (CAV).

7. BIBLIOGRAFIA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Investigación y Desarrollo Forestal. Corporación Nacional Forestal, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 90pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Navas, L. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Ediciones de las Universidad de Chile/Editorial Andrés Bello. Tomo 1. 301 pp.

Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo documentado y fotográfico. 360pp.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

Tansley, A. G. (1935). The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. Ecology, 16, (3), 284-307.

8. APÉNDICES

Apéndice 1. Carta de Ocupación de Tierras

Apéndice 2. Archivos digitales Caracterización de Flora y vegetación

Leyenda

Red vial

Área de influencia

COT

Bosque Nativo de *Acacia caven*

Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*

Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*

Bosque Nativo de *Vachellia caven*

Bosque Nativo de *Vachellia caven* con *Retanilla trinervia*

Bosque Nativo de *Vachellia caven* y *Schinus latifolia*

Bosque Nativo denso de *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolia*

Bosque denso de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*

Matorral de *Baccharis linearis*

Matorral arborescente de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*

Matorral de *Baccharis linearis*

Matorral de *Retanilla trinervia*

Matorral de *Retanilla trinervia* con *Schinus latifolia*

Matorral de *Retanilla trinervia* con *Trichocereus chiloensis*

Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*

Plantación de *Eucalyptus globulus*

Pradera Silvestre de *Brassica rapa*

Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con *Vachellia caven*

Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *A. caven*

Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *Vachellia caven*

Pradera Silvestre de *Brassica rapa* con árboles aislados de *Vachellia caven* y *Peumus boldus*

Pradera de *Brassica rapa* y *Silybum marianum*

Terreno de pastoreo degradado

Zona sin vegetación

Otras superficies

Galpones

Zona residencial

Camino interno

Construcciones menores

Escala: 1:12.500

0

100

200

400

600

800

1.000

m

Sistema de Referencia UTM, Huso 19 Sur. Datum Geodésico WGS84

